# Haitay, sổ tra cứu Checkpoint 1

13/11/2026, cập nhật 08:35 +07

Nhóm Hai Người, IT4735. Trình bày 10 đến 15 phút. Mọi đường dẫn tính từ thư mục `Haitay/`.

## Đường dẫn chính

| | |
|---|---|
| Kho mã | `https://github.com/moonshineTP/Haitay` |
| Wokwi công khai | `https://wokwi.com/projects/480535692769291265` |
| Slide | `presentation/checkpoint1.pdf`, lời nói: `presentation/checkpoint1-script.md` |
| Báo cáo đặc tả | `writing/main.pdf` (chương 3 thiết kế, 4 mô phỏng, 5 kế hoạch) |
| Sổ chất lượng | `.jidoka/` (gate G1 đến G4, rủi ro `risks-ranked.txt`) |

## Tám mục của giảng viên, nằm ở đâu

| # | Mục | Slide / báo cáo (trang in) | Ý chính để nói |
|---|---|---|---|
| 1 | Giới thiệu, thành viên | S2 / bìa, 1.1 | Timer hai pad kiểu Stackmat, tự lưu và tính Ao5, Ao12, Ao100 |
| 2 | Vấn đề, người dùng | S3 / 2.1, 3.1.1 (tr. 21) | Bỏ nhập tay và cáp csTimer; người tự luyện, CLB, phụ huynh |
| 3 | Yêu cầu chức năng, phi chức năng | S4 đến S6 / 1.2, 1.3, 3.1.4 (tr. 23) | 4 use case theo nhu cầu; N1 đến N12 có chỉ tiêu và cách đo |
| 4 | Kiến trúc bốn lớp | S7, S8 / 3.3 (tr. 28) | BLE GATT, HTTP/REST 127.0.0.1, SQL, REST và SSE |
| 5 | Thiết bị, chi phí, lợi ích | S9 / 3.4.1 (tr. 30) | 1.066.000 đ có dự phòng; một bộ 650.000 đ; G5 0,9 đến 1,0 triệu |
| 6 | Lựa chọn công nghệ | S10 / 2.4, 3.6 (tr. 17, 39) | Ứng viên, ngân sách, độ đơn giản, ablation, stack ở điểm gãy |
| 7 | Tiến độ, luồng dữ liệu | S11 đến S14 / 4.4 đến 4.7 (tr. 47) | Mô phỏng 17/17, ablation A1 đến A6, Wokwi tới SQLite |
| 8 | Phân công, repo, khó khăn | S15 / 5.1 đến 5.3 (tr. 54) | Chia theo lớp; xóa flash chỉ lúc Chờ; BLE dễ trễ |

## Số liệu hay bị hỏi

| Số liệu | Giá trị |
|---|---|
| Mô phỏng | 17/17 đạt |
| Sai số đo giờ (400 lượt) | TB −0,01 ms, SD 3,26 ms, ±7 ms |
| Cắt điện khi ghi | 100 lần, 0 bản ghi đã chốt mất |
| Rơi BLE và mất ACK | 0 mất, 11 bản gửi lại bị loại trùng |
| Dữ liệu mẫu | 90 ngày, 3.443 lượt |
| Wokwi | 12 REC, 0 lỗi CRC, 6 hàng, Ao5 3,30 s |

| Ablation (bỏ cơ chế) | Hậu quả |
|---|---|
| A1 chống nảy | 198/200 lượt đo sai |
| A2 ACK trước COMMIT | mất 11 bản ghi |
| A3 sửa tại chỗ | 28/200 lần cắt điện mất lượt |
| A4 bỏ CRC | 184 bản ghi rác lọt |
| A5 bỏ khóa `(device_id, seq)` | 11 bản ghi trùng |
| A6 bỏ DS3231 | 20/20 mốc giờ phải đoán |

## Thư mục

| | |
|---|---|
| `writing/chapters/` | `chap1` đến `chap5`; `chap2/` tách theo mục |
| `writing/figures/` | `sim_*.png`, `wokwi_*.png` |
| `code/sim/` | `run_scenarios.py`, `run_ablations.py`, `wokwi_ingest.py` |
| `code/sim/haitay/` | `proto`, `stats`, `device`, `pc`, `schema.sql` |
| `code/sim/out/` | `results.json`, `ablations.json` |

| | |
|---|---|
| `code/wokwi/` | `sketch.ino`, `diagram.json`, `serial_run1.txt`, `RESULTS.md` |
| `presentation/` | slide, lời nói |
| `reports/` | báo cáo nghiên cứu nền, ghi chú nguồn |
| `.jidoka/` | gate, sổ bất thường, rủi ro |
| `../materials/` | slide môn học Ch1, Ch2, Ch5 |

## Lệnh demo (chạy từ `Haitay/`)

| | |
|---|---|
| `python -I code/sim/run_scenarios.py` | 17 phép kiểm tra, khoảng 1 phút, vẽ lại hai hình |
| `python -I code/sim/run_ablations.py` | sáu ablation, khoảng 2 phút |
| Mở link Wokwi, bấm nút xanh | firmware tự chơi sáu lượt (AUTOPLAY), xem OLED và cổng nối tiếp |

## Câu hỏi khó, trả lời ở đâu

| | |
|---|---|
| Sao không dùng MQTT? | PUBACK chỉ báo broker nhận, chưa báo CSDL đã lưu; ACK cần COMMIT (3.6, ablation A2) |
| Đây đâu phải dữ liệu thật? | Wokwi chạy firmware thật; chỉ tín hiệu pad là kịch bản; phần cứng là mốc M2 (4.7, 5.4) |
| Độ trễ thật bao nhiêu? | 2 đến 10 ms mỗi cạnh là ước lượng; mô phỏng chỉ chứng minh firmware không cộng thêm sai số (4.4) |
| Có dùng thi đấu được không? | Không, là timer luyện tập, ngoài danh sách WCA chấp thuận |
| Sao bỏ FRAM? | Không bán sẵn trong nước; flash trong chip đủ nhờ ghi thêm và CRC (3.4.4, 3.6) |
| Pin? | Không có pin nuôi; USB-C 5 V; CR2032 chỉ giữ đồng hồ thực |

## Còn mở

- Phân công: Hưng trưởng nhóm, đặc tả, thiết kế, mô phỏng, frontend dashboard, định nghĩa dữ liệu hiển thị; Giang backend phần cứng và triển khai logic thiết bị; Bảo backend phần mềm và triển khai logic; Minh kiểm thử và QA phần cứng.
- Chương 3, năm điểm chờ nhóm quyết: mặc định OK khi dừng, bảng màn hình thiết bị, bản ghi flash hỏng khi nằm yên, lý do loại ESP32 cổ điển, kiểm thử UC12 sao lưu.
- Wokwi sketch, một blocker: `later()` so sánh có dấu 32 bit, nên sau 36 phút nhàn rỗi lượt đầu có thể sai; demo dưới 1 phút không bị ảnh hưởng. Bốn lỗi major xem `code/wokwi/RESULTS.md`.
- Slide: chưa so với timer Bluetooth giá rẻ (QiYi, GAN); chữ trong hình use case và biểu đồ hơi nhỏ trên máy chiếu.